

中图分类号:TP391.41;TP183

文献标识码:A

文章编号:1007-9416(2023)08-0099-03

DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2023.08.31

基于计算机视觉的缺陷检测方法

季华实验室 孙翌华

在现代工业生产中,受生产环境复杂性和制造工艺局限性的影响,难免会造成生产产品表面的一些缺陷,如划痕、油渍、孔洞等(如图 1 所示),都是不可避免的问题,这些缺陷在一定程度上影响了产品外观,更有甚者会影响到产品的寿命和安全。工业产品缺陷检测技术应运而生,成为制造业领域极具社会效益和经济效益的重要技术。本文针对基于计算机视觉的缺陷检测方法进行了研究和分析。首先,介绍了计算机视觉技术在缺陷检测领域的发展现状。其次,对基于计算机视觉技术的缺陷检测进行分类,并对典型的计算机视觉方法进行分析介绍。最后,对基于计算机视觉技术的缺陷检测进行总结和展望。

在工业生产过程中,受现有技术、工作条件等因素的限制,产品质量极易受到影响。其中,表面缺陷是产品质量受到影响的最直观表现。为确保产品质量和合格率,产品表面的缺陷检测是非常必要的。“缺陷”通常可以理解为与正常情况比照存在的缺失、缺陷。表面缺陷检测是指对待测样品表面上的划痕、缺陷、异物屏蔽、颜色污染、孔洞等进行检测,获取一系列相关信息或数据,如待测样品的表面缺陷类别、轮廓、位置和尺寸^[1]。

传统的产品表面缺陷检测一般依靠人工目视方法,该方法成本较高,耗时较长,且易受主观因素影响,严重影响缺陷检测效果的精确稳定性。目前,一些学者已经对表面缺陷检测展开了相关研究,涉及最新的方法、应用、关键问题等诸多方面。缺陷检测技术的研究现状,如磁粉检测、渗透检测、涡流检测、超声波检测、机器视觉和计算机视觉,已经得到了长足发展。基于视觉特征的产品表面缺陷自动检测设备已经逐步替代原始的人工目测方式。表面缺陷检测系统被称为 AOI(Automated Optical Inspection)或 ASI(Automated Surface Inspection),是

机器视觉算法中的重要研究内容^[2]。早期的产品表面缺陷检测系统由光源、图像采集模块、图像处理模块以及交互模块组成。该系统通过电机的控制履带将被测产品传送通过后续模块,通过合适的光源进行成像,以此来清晰地表达出不同性质的缺陷。图像采集步骤使用相机拍摄产品表面图像,之后送入图像处理模块,对采集的图像进行特征处理,最后由交互界面进行人工的缺陷产品处理。

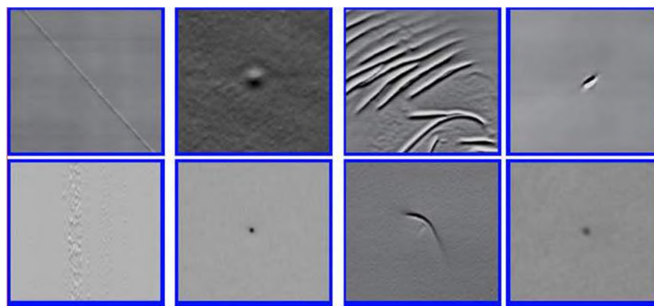


图 1 材料表面缺陷

Fig.1 Material surface defects

1 基于计算机视觉的缺陷检测分类

对比传统的产品表面缺陷检测技术,计算机视觉具有强大的学习能力,能够对输入数据进行自动的学习以及提取,数据无需预处理而能够直接进行训练,种种优势使得计算机视觉技术开始广泛应用于产品表面缺陷检测领域^[3]。基于计算机视觉的缺陷检测方法按照任务形式,可以分为基于分类的缺陷检测和基于分割的缺陷检测。

1.1 基于分类的缺陷检测

相对于缺陷检测中的分类任务来说,主要是通过训练卷积神经网络的方式,到达全连接层从而进行缺陷的分类。在工业生产过程中,简单分类的网络已然无法匹配现阶段产品表面缺陷的任务。根据结构划分,缺陷检测共有两种形式:一种是单阶段缺陷检测,以 YOLO 为

收稿日期:2023-03-08

作者简介:孙翌华(1978—),男,辽宁抚顺人,本科,高级工程师,研究方向:协同制造与管理、工业互联网与物联网、智能工厂等。

代表；另一种是双阶段缺陷检测，以 Faster-R-CNN 为代表。单阶段缺陷检测过程中，输入整个图片，输出缺陷位置的回归边界框 (Bounding Box) 和类别。或者使用 VGG、ResNet 等全卷积神经网络提取图像特征，而后用区域提议网络 (RPN) 检测背景和进行初始定位，也就是说预先定义一些锚框 (Anchor) 从而确定缺陷目标，进而生成区域提议，同时，最高得分的提议用来融合特征，以最终融合的特征来进行具体的缺陷分类^[4]。

1.2 基于分割的缺陷检测

将产品表面缺陷检测工作转化为非缺陷区和缺陷区的语义分割问题，是缺陷检测分割的主旨。其能够将精确分割出缺陷区域提升至像素层面。如 FCN、U-Net、SegNet 等，多数是建立在全卷积神经网络技术的基础之上的。相关技术在提取所输入图片的特征并进行编码后，通过上采样处理，将预测图还原到原始图像的尺寸。提出一种双阶段全卷积缺陷检测网络，对缺陷目标分别进行双阶段的粗糙分割和详细分割，第一阶段的分割信息传导到第二阶段中进行进一步的优化分割边界。另一种方法中，在双阶段网络的基础之上，进一步优化出级联自编码网络，由两个自编码器联合，将该网络输出的图像二值化后传导到下一个密集型卷积神经网络中，从而精细化的预测缺陷，使得产品表面缺陷分割预测达到像素级水准^[5]。

前人的不懈努力，使得缺陷检测分割方法取得了阶段性成果，但仍存在很多问题与挑战：首先，受生产过程和生产环境的影响，产品表面形成的缺陷多种多样，当前算法对于缺陷轮廓检测仍不够精确。并且，现存算法面对的检测产品样本相对单一，在进行任务迁移时，还远远不能适应多品类工业产品的需求。其次，在产品表面图像的采样和处理过程中，设备因素、环境影响、光照因素、传输信号噪声、人为干扰等成为了技术发展的退化因素，严重影响网络模型表面缺陷检测的鲁棒性，造成缺陷目标的错检漏检。

2 典型的计算机视觉方法

2.1 卷积神经网络

卷积神经网络 (CNN) 作为目前计算机视觉领域最流行的算法，具有强大的拟合能力以及对批量数据特征学习的能力，在自然语言处理、人脸检测、语音识别、目标检测等各领域取得了突破性的进展。卷积层、池化层、激活函数、全连接层等构成了卷积神经网络的主要结构^[6]。卷积层以平滑的方式使用滤波器提取对象特征，卷积层之后，池化层选择特征信息和对信息进行过滤，达到降低

参数量的目的。在神经网络中，激活函数起到非线性激活作用，引入激活函数，可以针对缺乏数据非线性分布拟合能力的卷积层和池化层组成的神经网络引入非线性，强化网络的学习能力，最为常见的有 Sigmoid、Tanh、ReLU 等激活函数。在卷积神经网络的最后设置全连接层，连接上层所有节点与最后输出特征，进行特征映射，输出目标的概率分布，从而达到分类的目的。

采用神经卷积网络进行缺陷检测可分为两种情况，一种是设计复杂的多层神经卷积网络结构，运用迥异的网络结构图像特征，经过彻底端到端的训练完成图像的缺陷检测；另一种是将神经卷积网络与 CRF (Conditional Random Field) 模型相融合，以 CRF 能量函数为约束对神经卷积网络进行训练或利用 CRF 对网络预测结果进行优化，达成产品缺陷检测的目的。

2.2 注意力机制

所谓注意力机制，就是通过对权重参数的不断调整中，使模型能够在各种不同的状态下根据权重的高低不同而强化学习重点信息同时抑制无用信息，能够更高效的分配和使用网络资源，同时提高神经网络模型的鲁棒性。注意力机制分为通道注意力、空间注意力和多路注意力。将空间信息输入图像中转换为另外空间同时保留其重要信息被称为空间注意力机制，从而图像中最重要的位置被网络模型重点学习。在输入特征图时，为各个通道建立其一种相互依存的关联，是通道注意力机制的主要作用，在依据相关性增强相关联系的同时对不相关的通道信息进行抑制。2015 年，有人提出可微分空间变换网络概念，利用裁剪、缩放和倾斜等一系列变换动作寻找到了图像中焦点区域，空间变换器模块作为其动态机制，通过适当的变换每个输入样本的生成，推动动态空间变换图像。2018 年有人提出了挤压与激发网络，这一新思路能够使卷积神经网络中的轻量级通用模块很容易被集成，其中的挤压与激发模块使用全局平均池化特性来计算通道注意力权重。2020 年后，在 SENet 的基础上一个更为高效的通道注意力网络被提出，揭示了其只注重信道内部相关信息而忽略相邻信道的问题，该方法应用了自适应一维卷积的非降维方法和跨信道局部交互方式，达成了高效获取跨信道特征信息的传输^[7]。

将空间和通道这两种注意力通过串联的方式进行组合，发展出了新的提取关键信息方式的网络——多路注意力网络，通过上述两个注意力子模块的结合，更好地获取了空间和通道上的重点信息，重组形成了一个新的

卷积注意力模块(CBAM),其分配网络计算资源更为高效,提取注意力信息更为全面。之后也提出了一种双注意力网络(DA-Net),将空间和通道这两种注意力以并联方式重组运用,与CBAM的核心概念均为集合空间注意力和通道注意力信息。

2.3 目标检测

随着计算机视觉技术的长足发展,目标检测也成为计算机视觉领域的研究热点,基于计算机视觉的目标检测算法的性能不断提升,应用越发广泛。目标检测分为传统目标检测算法和基于计算机视觉的目标检测算法两类^[8]。传统方法依赖于特征提取器提取图像特征并滑动窗口生成大量目标候选区域,存在检测精度低、操作复杂、窗口冗余等问题。基于计算机视觉拥有多结构网络模型和强大的学习能力,能够自适应学习图像信息中的高级语义,应用到目标检测技术中,输入图像特征到分类网络从而达到目标的定位和分类目的,准确且高效的达到了目标检测的精度和效率要求,使传统的目标检测速度得到了数量级的提升,计算机视觉的目标检测技术因此成为关注热点。在计算机视觉技术的发展背景下,网络模型卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNN)被广泛应用于目标检测的研究。

3 结语

质量作为产品生产中的重要一环,缺陷检测对其应用具有极大的实际意义,也是广大科研工作者和企业研究的热点之一。随着人工智能技术的发展,基于计算机视觉的缺陷区域自动检测方法得到了长足发展,成为目前主流的产品表面缺陷检测方法。目前产品表面缺陷检

测的研究仍然存在小目标缺陷、检测精度低、边界轮廓完整性缺失、面向产品表面缺陷检测适应性差、复杂场景下鲁棒性差等问题。本文对基于计算机视觉的缺陷检测方法展开研究,从缺陷检测技术的发展现状、卷积神经网络、注意力机制、目标检测等典型方法进行探析。基于计算机视觉的产品缺陷检测方法正在广泛应用于半导体、3C、汽车装配、液晶屏、光伏电池等诸多领域,具有不可估量的商业价值和广阔的应用前景。

引用

- [1] 苏虎,张家斌,张博豪,等.基于视觉感知的表面缺陷检测综述[J].计算机集成制造系统,2021,27(4):1-31.
- [2] 卢宏涛,张秦川.深度卷积神经网络在计算机视觉中的应用研究综述[J].数据采集与处理,2016,31(1):1-17.
- [3] 汤勃,孔建益,伍世度.机器视觉表面缺陷检测综述[J].中国图象图形学报,2017,22(12):24-29.
- [4] LECUN Y,BENGIO Y,HINTON G.Deep Learning[J].Nature,2015,521(7553):436-444.
- [5] 张泽苗,霍欢,赵逢禹.深层卷积神经网络的目标检测算法综述[J].小型微型计算机系统,2019,40(9):1825-1831.
- [6] 黄凯奇,任伟强,谭铁牛.图像物体分类与检测算法综述[J].计算机学报,2014,37(6):1225-1240.
- [7] XIA G S,BAI X,DING J,et al.DOTA:a Large-scale Dataset for Object Detection in Aerial Images[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2018:3974-3983.
- [8] 张涛,刘玉婷,杨亚宁,等.基于机器视觉的表面缺陷检测研究综述[J].科学技术与工程,2020,20(35):14366-14376.

……上接第65页

- [27] 张晨.基于卷积神经网络的遥感影像云与云阴影检测方法研究[D].南京:南京信息工程大学,2022.
- [28] 岑奕,张立福,张霞,等.雄安新区马蹄湾村航空高光谱遥感影像分类数据集[J].遥感学报,2020,24(11):1299-1306.
- [29] 冯尚荣,陈庆涛.主成分分析在遥感处理中的应用[J].世界有色

金属,2019(11):255-256.

- [30] 蒲东川,王桂周,张兆明,等.基于独立成分分析和随机森林算法的城镇用地提取研究[J].地球信息科学学报,2020,22(8):1597-1606.